بحث بعنوان

روبوتات الدردشة التفاعلية
(Chatbots)

إعداد الطالبة: إيمان فريد عبد المعبود شاهين

الرقم الجامعي (الكود): ٢٥٠٣٨٤٢

العام الجامعي: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧

مقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت شبكة الإنترنت والمنصات الإلكترونية من أهم الوسائل المستخدمة في التعليم والتجارة وتقديم الخدمات والتواصل بين الأفراد والمؤسسات. ومع هذا التطور، ظهرت تقنيات حديثة تهدف إلى تسهيل تعامل المستخدمين مع المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ومن أبرز هذه التقنيات روبوتات الدردشة التفاعلية (Chatbots).

أصبحت روبوتات الدردشة من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المؤسسات والشركات لتقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات المستخدمين بسرعة، كما ساهمت في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد. وتستخدم هذه الروبوتات في العديد من المجالات، مثل خدمة العملاء، والتعليم الإلكتروني، والتسوق عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية، وغيرها من المجالات التي تعتمد على المنصات الرقمية.

ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم روبوتات الدردشة التفاعلية، وكيفية عملها، وأنواعها، وأهم استخداماتها ومميزاتها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها ودورها في تطوير تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

أولًا: مفهوم روبوتات الدردشة التفاعلية

روبوتات الدردشة التفاعلية هي برامج حاسوبية مصممة للتواصل مع المستخدمين من خلال المحادثات النصية أو الصوتية، بحيث تستطيع استقبال الأسئلة والطلبات وتقديم إجابات أو إرشادات مناسبة وفقًا لطريقة عملها والتقنيات المستخدمة فيها.

وتوجد هذه الروبوتات في مواقع الويب والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر غالبًا في صورة نافذة محادثة يستطيع المستخدم من خلالها طرح الأسئلة والحصول على المساعدة.

وتختلف قدرات روبوتات الدردشة من برنامج إلى آخر؛ فبعضها يعتمد على إجابات محددة ومبرمجة مسبقًا، بينما يستخدم بعضها الآخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم اللغة الطبيعية والتعامل مع أسئلة متنوعة وإنشاء ردود أكثر مرونة.

أنواع روبوتات الدردشة وكيفية عملها

ثانيًا: أنواع روبوتات الدردشة التفاعلية

يمكن تقسيم روبوتات الدردشة التفاعلية إلى عدة أنواع، وفقًا للتقنيات التي تعتمد عليها وطريقة استجابتها للمستخدمين، ومن أهمها:

1. روبوتات الدردشة القائمة على القواعد

تعتمد هذه الروبوتات على مجموعة من القواعد والأسئلة والإجابات المحددة مسبقًا، وتعمل وفق مسارات محادثة مبرمجة. فعندما يختار المستخدم سؤالًا معينًا أو يكتب كلمة تتوافق مع القواعد، يقدم الروبوت الإجابة المناسبة.

مثال: روبوت دردشة على موقع شركة اتصالات يعرض اختيارات مثل معرفة الرصيد، أو تجديد الباقة، أو التواصل مع خدمة العملاء.

ويتميز هذا النوع بسهولة تصميمه وانخفاض تعقيده، لكنه قد لا يستطيع التعامل مع الأسئلة الجديدة أو غير المتوقعة التي لم تتم برمجته عليها.

2. روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تستخدم هذه الروبوتات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم أسئلة المستخدمين والتعامل مع صيغ مختلفة للطلب الواحد. ويمكن لبعضها الاستفادة من سياق المحادثة السابقة لتقديم إجابات أكثر ملاءمة.

مثال: روبوت يستطيع الإجابة عن سؤال تعليمي، ثم تبسيط الإجابة إذا طلب الطالب شرحًا أسهل، أو تقديم مثال إضافي على الموضوع نفسه

ويتميز هذا النوع بمرونة أكبر من الروبوتات التقليدية، إلا أن إجاباته قد تتضمن أحيانًا معلومات غير دقيقة، ولذلك ينبغي التحقق من المعلومات المهمة.

3. روبوتات الدردشة الصوتية

تتيح هذه الروبوتات التفاعل مع المستخدم من خلال الكلام بدلًا من الكتابة، حيث تستقبل الأوامر الصوتية وتحوّلها إلى معلومات يمكن للنظام معالجتها، ثم تقدم استجابة صوتية أو تنفذ أمرًا مناسبًا.

مثال: المساعدات الصوتية المستخدمة في الهواتف الذكية، التي تساعد المستخدم على البحث عن المعلومات أو ضبط المنبه أو تنفيذ بعض الأوامر.

ثالثًا: كيفية عمل روبوتات الدردشة

تختلف طريقة العمل باختلاف نوع الروبوت، ولكن يمكن توضيح العملية الأساسية من خلال الخطوات الآتية:

استقبال المدخلات: يكتب المستخدم سؤالًا أو يرسل أمرًا صوتيًا من خلال الموقع أو التطبيق.

تحليل الطلب: يحلل النظام السؤال لتحديد الكلمات المهمة أو المعنى المقصود، وفقًا للتقنيات التي يستخدمها.

تحديد الاستجابة: يختار الروبوت إجابة من الردود المبرمجة أو ينشئ إجابة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي، وقد يسترجع معلومات من قاعدة بيانات.

عرض النتيجة: يقدم الروبوت الإجابة للمستخدم في صورة نصية أو صوتية.

استكمال المحادثة: يمكن للمستخدم طرح سؤال آخر أو طلب توضيح إضافي، إذا كانت قدرات الروبوت تسمح بذلك.

فعلى سبيل المثال، عندما يسأل أحد العملاء متجرًا إلكترونيًا عن موعد وصول طلبه، يمكن للروبوت أن يطلب رقم الطلب، ثم يسترجع بيانات الشحنة من النظام المتصل به، ويعرض حالة التوصيل المتاحة.

وتوضح هذه العملية كيف يمكن دمج روبوتات الدردشة مع قواعد البيانات والخدمات الإلكترونية لتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفاعلية

استخدامات روبوتات الدردشة في المنصات الإلكترونية

رابعًا: أهم استخدامات روبوتات الدردشة التفاعلية

تدخل روبوتات الدردشة في العديد من المجالات، وأصبحت أداة مهمة لتطوير الخدمات التي تقدمها المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

1. خدمة العملاء

تستخدم الشركات روبوتات الدردشة للإجابة عن الأسئلة المتكررة، مثل مواعيد العمل وأسعار المنتجات وسياسات الاستبدال والاسترجاع، كما يمكنها توجيه المستخدم إلى القسم المناسب عند الحاجة إلى مساعدة إضافية.

ويساعد ذلك على تقليل وقت الانتظار وتوفير الدعم للمستخدمين على مدار اليوم، مع إمكانية تحويل المشكلات المعقدة إلى موظف مختص.

2. التعليم الإلكتروني

تساعد روبوتات الدردشة في توفير بيئة تعليمية تفاعلية، حيث يستطيع الطلاب استخدامها للحصول على شروحات إضافية، وتوضيح المفاهيم الصعبة، والتدرب على الأسئلة، وتنظيم المعلومات الدراسية.

مثال: يمكن لطالب يدرس مادة تطبيقات الإنترنت أن يسأل روبوت الدردشة عن الفرق بين المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، ثم يطلب أمثلة تساعده على فهم الموضوع.

ومع ذلك، يجب على الطالب مراجعة المعلومات من الكتب والمصادر التعليمية الموثوقة، وعدم الاعتماد الكامل على إجابات الروبوت.

3. التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت

تستخدم المتاجر الإلكترونية روبوتات الدردشة لمساعدة العملاء على اختيار المنتجات، ومعرفة مواصفاتها وأسعارها، ومقارنة الخيارات المتاحة، وتتبع الطلبات.

فعلى سبيل المثال، يستطيع المستخدم سؤال الروبوت عن منتج معين، فيعرض له المعلومات المتوفرة عنه أو يرشح له بدائل تناسب احتياجاته.

وتساهم هذه الوظائف في تسهيل رحلة التسوق وتحسين التواصل بين المتجر والعميل.

4. الخدمات المصرفية والمالية

تستفيد المؤسسات المصرفية من روبوتات الدردشة في تقديم معلومات عامة عن الخدمات والحسابات، والإجابة عن الاستفسارات المتكررة، وتوجيه العملاء إلى الإجراءات المطلوبة.

ويجب في هذا المجال الاهتمام بأمن المعلومات والتحقق من هوية المستخدم عند تنفيذ العمليات الحساسة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية في محادثات غير موثوقة.

5. التسويق والتواصل عبر المنصات الاجتماعية

يمكن استخدام روبوتات الدردشة على منصات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات العملاء بشأن المنتجات والعروض، وجمع طلبات الشراء، وتوضيح طرق التواصل مع المؤسسة.

كما تساعد في تحسين سرعة الاستجابة للرسائل الواردة، خاصة عندما تتلقى المؤسسة عددًا كبيرًا من الاستفسارات.

6. الخدمات الحكومية والإدارية

يمكن توظيف روبوتات الدردشة في المواقع الحكومية والجامعية لتوضيح خطوات التقديم، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمستندات المطلوبة، ومواعيد التسجيل، والخدمات المتاحة.

مميزات روبوتات الدردشة وتحدياتها

خامسًا: مميزات روبوتات الدردشة التفاعلية

:تقدم روبوتات الدردشة مجموعة من الفوائد للأفراد والمؤسسات، ومن أبرزها

1. السرعة في تقديم الخدمات

تستطيع الروبوتات الإجابة عن العديد من الأسئلة البسيطة خلال وقت قصير، مما يقلل الحاجة إلى انتظار الرد من موظف خدمة العملاء.

2. التوافر المستمر

يمكن إعداد روبوتات الدردشة للعمل على مدار الساعة، وهو ما يسمح للمستخدمين بالحصول على المساعدة خارج أوقات العمل الرسمية، بحسب توافر النظام والخدمة.

3. تقليل التكاليف والجهد

تساعد الروبوتات في التعامل مع الاستفسارات المتكررة بصورة آلية، مما يقلل بعض الأعمال الروتينية ويتيح للموظفين التركيز على المهام التي تحتاج إلى خبرة بشرية.

4. تحسين تجربة المستخدم

تتيح المحادثة الوصول إلى المعلومات بطريقة مباشرة، بدلًا من التنقل بين عدد كبير من صفحات الموقع، مما يجعل استخدام المنصات الإلكترونية أسهل بالنسبة إلى كثير من المستخدمين.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن روبوتات الدردشة التفاعلية أصبحت من الأدوات المهمة في عالم الإنترنت والمنصات الإلكترونية، نظرًا لقدرتها على تسهيل التواصل بين المستخدمين والأنظمة الرقمية، وتوفير المعلومات، والإجابة عن الاستفسارات، والمساعدة في تنفيذ العديد من المهام.

وقد تناول البحث مفهوم روبوتات الدردشة وأنواعها وطريقة عملها، بالإضافة إلى أهم استخداماتها في التعليم الإلكتروني والتجارة وخدمة العملاء والخدمات المصرفية والإدارية. كما أوضح أهم مميزاتها، مثل سرعة الاستجابة والتوافر المستمر وتقليل الجهد، إلى جانب التحديات المتعلقة بدقة المعلومات والخصوصية والحاجة إلى التحديث.

ومن هنا يمكن القول إن روبوتات الدردشة تمثل وسيلة فعالة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم، بشرط استخدامها بطريقة واعية، والتحقق من المعلومات المهمة، والاهتمام بحماية البيانات، وتوفير التدخل البشري عند الحاجة. وبذلك يمكن الاستفادة من هذه التقنية في دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات عبر الإنترنت.